

A Packing of 66 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 66 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.337963. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.336462, obtained by deleting 1 of the 67 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 66 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.337963 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 66$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.336462, obtained by deleting 1 of the 67 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 66/65 = 2.343195$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N66.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 134 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

584490773545387266997686971596733707264555396770623781337148207143144032

609141258973532290788764885704982480191673861301755448328105488128280177

denominator:

250000000000638983436567509051007622947957058383214584719154932748312954

766267425873951064395128980210207124188593969694964059611761165362087723

B Coordinates

66 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N66.txt`.

```
441109619288 -437102896508 124167464897
267273705354 703344475106 -382527300106
277931020710 -206165807445 -515437991383
-85030022182 -195363689058 -28663366810
-341249323574 -89692845624 -107738860120
-170322967286 -150318063546 158179719447
120403620931 6370945476 -5626713058
10149137947 -212609932668 -397668285027
-439781285946 145162116457 -209068565078
-224642380306 -85987652367 -37698239091
396047133485 -44901120613 -167166782532
-180846085258 137594050603 -119397322131
236685118459 329056601564 58169032449
-183624357113 -2883954651 -930361031
-194185116525 -63995246445 354576704189
-257002843062 -303915552923 -408007461560
106635538131 -361201473990 249255458730
-226068521540 399111030304 7878072818
212048693008 -24334927361 -506180424613
117169704216 102094446436 -379539271212
269878474367 106778111502 -49090336452
308017838584 -225736444544 439805851312
-24554262408 -50397874851 -67874811427
461172684012 -508835981365 -172312118104
212762443293 314871986214 -62445724009
561330454427 424032035357 106340810984
-249027955687 -115624740017 443232849966
204265718939 129007383784 495288592413
350164178465 -232485133834 -220945545445
-231073308090 -355521910876 212586206592
-193972050201 420626184191 52022008839
-132132758716 -164131957377 -409663816243
303729885554 10690419351 -94578779744
-38159879193 -500320200947 90470005412
-160324280852 -54996188762 -372218382996
-343295690411 19941693706 172337283440
-632345721630 179030940146 -187620427152
-84534642580 -381642545785 218047114845
144552765081 -397769962737 15908378674
342633948104 -60221720289 59405455452
76042748878 -110913168990 -189941188445
-169949719294 153675555962 -20514411112
260587085931 -517438566423 -114306731006
-97833354468 75058081248 -448388548844
-71659656772 -174456636081 88732425217
-709845791702 -169597233639 -400046221622
321387461864 104188604805 -123717621756
237380927681 386748667595 -446108319825
-75407955797 126756240066 84491789317
-64513775668 430945618559 -197558084392
10606849911 419412664510 -18183698312
-283884499204 305537313330 563139738005
-93627528126 168382297554 -42486460121
-57309605918 -239033060866 -433884943979
428115619939 -268222587615 -484761927040
241284325048 -106998486127 -52461700237
-433296504858 -46727330526 -26141939246
-413337731368 -142945173990 -22314324978
418887614373 301337232177 -303268540884
61890650854 2009731638 -30985347706
-47531291750 653745860510 -95559333541
-194178141030 -307468505551 -169574524861
158282175830 262952037915 288114392473
-370679852009 355334053969 -595424560103
-78332522267 19185031654 51495192146
-44961205701 -504457426837 236001195948
122079575107 27067726640 -332166112893
25792348660 -52663722481 107169271853
-594819445901 11661135558 82139603235
-116613873404 -241238966835 -73913428971
-357004551086 114075897355 -388281937103
-219229745895 -172806253082 -292054126488
378259568645 578077640 -602403574898
-214442943270 88847126598 -228378412914
-110932349226 -358712880565 165956769975
256629117624 352193940279 209943799080
-49506645105 -444011488853 -293679088924
412074565078 -427847159381 36097772338
-508940287344 -367501319696 203798665809
-239540016529 66145364561 -619926009118
121612573627 -216572132518 -371004822887
308758331046 -572018278136 10493732022
106702044242 185084031044 -199114046357
-30909308184 -162535050053 -105288129822
141613012773 -123439357656 372431514805
-242884710332 -26190345506 115451816047
-342462235945 -102466208189 -61907710278
-150541427254 -591329298959 -52506389234
-567127970544 189665918370 125709261828
21086840107 116956063248 428505921455
141665824040 -6377809557 166214236744
-245292104668 403067436906 458935412101
260087147110 284934503776 182163040443
235329595564 -484802014379 65469728287
-75411215058 -359711736741 -269773794474
366621319733 -197336347295 -107954705968
158544977835 -406400647965 416973968421
207605355658 172707143855 201277171025
306852918905 72862002098 37626697932
89065941128 251170243781 -48216864101
394148925217 108129910517 -313395610079
-253178260526 190519932014 -439049371674
33523049441 12967435142 -391799766941
-122182447599 203568844278 -69770117617
257871265599 -248160768906 -406684731794
-373281397029 -27666572100 -48852581545
-226589033825 -165237685549 2877386934
50963110638 -17889201042 -223571144154
221506234103 -294227056594 327652053405
-422883756099 19799330297 -378855956715
58547353847 -85145255325 -31584784418
237005878113 419531428149 -660751173624
434002374052 252084046222 206653548064
-93771232463 316731138526 124604234582
61400086883 -21765434826 -4172598594
262165360489 369858519006 4686560827
427874475141 -342828164423 -159196729363
59595293652 279907968264 234689445401
221097363660 178382554666 369634623147
-148901611430 -216766106959 282202067869
224287536216 314450465395 -216894256782
-364405165313 35011029507 48267894886
120584036981 -213024270129 -447819689807
303733902856 114388425400 359497599630
-52534593362 -615694995025 70363553577
120817773128 41364049421 2487188315
481504436724 28414976500 -316233047141
-213795667524 671887941308 -7162183063
-458594895422 56211040279 94053383385
-360949410651 62936942060 -465895627422
-488310511266 -382388694074 -321042830480
67529880572 237069600796 -63471653943
192468570477 -382388694074 -321042830480
304713980559 136244141195 -411376303914
180361482448 -23796905763 -12585516631
-118665980466 -403048682435 -14605422077
-92909924102 161243516136 43292199733
452724675950 -646322166275 168939059160
-476116641133 -241689551866 -645900429029
-240130551427 4273338236 315090523482
-212576062663 -42308622900 -152737964732
-130258836878 36023509077 -193021071024
-142787773262 -183459682627 156113550997
-637200409258 312275749509 119893024080
25750322985 388077933521 -301193575949
-65962312458 -352811854674 375028560927
-45627400477 78045882926 350826563612
-203681634959 -148818424107 62395269645
317648393881 11088602347 -396250940207
341729776687 -204960663388 166499263892
4905458293 -574895993174 -211429767513
-241370377888 -131796545180 73188888307
114751169051 -144661981725 -113557872479
-273161758532 -379110417379 65118969765
374796722648 193932572980 585329593268
202909435134 83041356372 180960164322
-91827874390 168952386446 99218237459
331283825331 152721290175 675155435340
-63261900886 461677291205 36998555944
146747447758 -686394041392 -128041244993
-259425398655 149425924336 -39866264529
-186265390569 38515690791 439400396281
-147953089729 -70341071081 128015473302
28437268299 123610592352 -57127011298
-580038076631 -256554721312 128614450900
302582268058 54056883620 -354553069599
-226727459976 371196655148 -400507016481
129435441298 91445907633 -24045754085
-485208805563 -70127061363 19118612022
-428969248496 240871978103 -140937270384
143348694457 -359622400818 -81378319676
-301066615781 -182342370350 239400803898
41444242453 118627962390 756091450183
-350733074640 274786833671 -29435316802
171457830516 -7590769971 152835444468
-41620263345 191475074430 -232726475694
-285956673674 -79840246686 156828575460
-418339419521 -442367759104 12003939895
-166532227186 10273524532 259513108675
34476215572 416016228461 350161089863
-512289116886 67413298565 -64168312826
-28164855831 -52279982257 217540297707
56052998636 -661422012757 747112777
-324596568003 -10606593362 183783892989
141330639499 -200119605214 -107494246024
359023630584 -176538158979 350666130844
-319136729292 -84026463005 -407489039829
-1086835483 -424553974408 -259335779361
-585359848615 -234882090205 485698825000
-125603105098 1581297491 14687133173
261959783931 378710786946 82826382558
-12916692214 -104209809576 -379149736805
89403663372 -85484244246 -243886841739
186164516974 -161800084040 384478950052
413413927065 -246876193687 69141896920
-560432827227 195128380234 45576949126
11221888790 -1992956239 -61691466591
-37636539934 -463267226078 429532011172
384037470288 227406803514 202149339655
-297947402190 183718026201 643382661313
-226479305690 529639957266 -124487566679
```

69282846313 3966172392 -259974009663
382166170709 48656697031 -151984572577
-87068116450 -165754596504 -138907031421
219813847231 139399326958 -46058921273
-284030268763 166793870350 -381455019717
22058675047 -215920580798 -10183724889
-330018847029 -507531194233 -285661291480
-290399671328 286819268658 144198362378
-612127091109 -243226199131 -71383191764
177420038634 67906677631 188711335186
259432684608 -370299892222 -83774158234
317207084774 -114566321234 -388329510207
-171008288805 25153240110 -299645513342
-71320460624 -331009149319 636786455340
-385631866305 228361151539 -229014151680
-333408936822 -157741038650 -240943552879
-6925190705 126220798047 92910771413
81801315767 -451105714924 -355189951566
-74435923395 -126357685294 -155798879865
-187298996297 -530180950636 125816412644
-157374328591 -735191437573 -33768204519
-244940642021 -476521251106 148684527459
-376792348772 -118748899211 -164668431690
-10516699555 -188780958222 -460680761104
369242136160 -164473833674 71584341636
122849201476 -59621887001 622767002283
-352482876505 189067595943 430850494128
-162010717851 -239834945036 -99508539766
-449469813404 -43092258928 161264190320
-436432915312 40768824227 -5516233253
63962883567 323234765660 -107630606324
98846460548 53977709560 -83676586139
254700449789 -415567263541 322940121912
1209953329 286429517021 477992523488
356921658369 91469286798 81620556070
-121842178890 -433475128952 485429986654
-160052300452 282772391212 -190380937434
-195821529710 530930476736 98953600896
-382805645114 -186090558691 174189881083
229209336097 124134492831 -65489815298
511990199919 -19826542153 460839859492
27269095787 219113865296 602894433882
-433831691160 -18651244195 64137720687
-104626468455 -137962463629 16716117654
237217971819 -471150667491 -37464740987
16701514279 141548259377 -277613907953
26000348593 -271635650737 242038763426
88047214684 -652604649600 131277026376
-271189553131 87275702873 -232605025327
-583049469572 -49236404779 534524891039
66057836859 -159696604679 398990750965
65504014444 89179256807 352726259205
-232591062945 172538485781 194948551965
6094855651 255551845750 280358582475
357199172300 -209221915821 -77353778430
438858053409 435650582917 255118708936
-937067576 24150148977 -95086691526
-54482714477 -331055801830 -121112990270
43445082960 -134169066079 298943670989
138281694350 402774192203 -339285237570
-185126204822 300264785417 170207174953
192737167063 543640858848 75310270677
-222672978359 59516534188 597111020108
-505602537069 -67783000817 -317224848664
120843516511 -363618288075 198678439228
186112494796 -90613007794 -440139179834
12633633317 -45950754673 -337732276927
-267601703140 -377778631364 -101570491447
596472930931 -316646866511 91228066967
-85456028311 -173377614320 -1420052866
269646585838 -54429481202 180744511163
177872824929 159333380033 30355260613
-70375590633 -35293398007 230388239590
183518686458 257036081445 19931078686
579563205810 -219380833720 -182152567496
145650126855 -89980544813 311107858711
269891967772 17361598071 258381916753
-128492984230 -1237917145681 -145670700068
-299542385834 88620729913 -521416110642
-39014427691 725863737617 330743323779
-515528893737 -130809349230 234341361828
-39646584292 -250178254604 516566888083
152618151630 225321284780 50846779020
264342885731 -377653444580 63253856183
-251295558798 -344299376903 175150150129
-87500349754 -335429890244 302680520581
-169456646025 543370127367 -304688446373
-240245629524 -42766331125 -50688805223
359488182441 119943325474 4673574642
-346073644244 -136123852771 8226121875
-217932498928 -136067095751 -463119405495
-274344489070 152832327207 119973773515
444243866246 160249985145 -366272135583
-76564644378 333629896646 252015045431
260596926969 -400563963291 -430063306459
159047338336 453486488499 -4741730060
454248700163 -102837356784 252425659800
-177168145124 -441189565681 -352518106606
-480557175032 247750149654 497135658765
-18623795522 268455708881 -246100284656
-27489279515 -484360709032 413788612384
71789053431 197947407062 -32915370479

-158979617449 -196812194068 160828239082
324932056709 255442229920 -36777536872
77531830601 187516226479 459996360505
36158338313 77664970711 -217258419368
-507825303474 490952668798 364734963285
-399411416056 420152595784 44520755671
-274399027541 -63192430549 165677372238
237034491960 313414258058 -142664928999
-275206216933 -38844581269 -226172947961
-141896453332 260462921309 201915079177
156629445376 519230832214 -32480020610
-422588608925 30717896768 537438545
186407373718 27880640570 490309443431
666808241463 63262829004 19707920136
349018958518 250109643706 -320829316418
81909838428 98711552784 24356536026
284606645444 -345266586921 -63501700580
240335717907 -144561241450 595248146600
-115792360875 164312541174 258866963236
-41322020973 639329425130 95112077462
-122309689568 -37396902538 421368660765
3137791236 -85383126097 -43541181092
-33345458219 -128692724593 272699905315
760987911070 -302510579625 -85743098168
258740534552 255542023451 -99235071480
247896337763 -26677669107 19400922665
-66901603200 -45256742654 -27158288115
424769415347 282540196586 360338402687
186629816993 3678565661 200569189600
45636313497 -228351660624 25066616153
5876576581 621848691845 123514522747
70299166999 242168178075 -9490565715
-17176473589 49129884395 -49108795916
-59229033794 1920106743017 -572256030233
216039525086 579232026744 -623943197262
-98404328484 -41359097758 88675956503
466792931293 56322135280 -104659019644
266384237836 -336800011806 -184564080079
417353044701 -27338214975 17298318462
296995449985 -165807790907 -16681445189
-162747686287 -304697782024 -194959508903
54176273406 -20336831979 -292715692754
62729679673 322352032794 118442230938
378589229287 254908578630 -471202630763
102511462931 274444468302 83595658758
-398345994342 -271797820113 -332222556404
157639522547 -293424600758 683088290372
-261429681721 -280481404942 -148049262810
82201952902 -162305970160 -177734129194
-245826814096 172674773278 -495082691758
-52389370081 -579070327586 -404272563248
-23006609739 -589849197541 273424787970
-181089770559 -14817908471 -10169893222
385626354115 176978582553 27082248565
-433672520604 32041287578 -372631608632
13741851762 32626843348 388240478721
244745944205 -321176158708 2904380232
-470001899976 116327157080 202498643472
36871363399 242339516462 -487324349593
-141629409009 113891134821 104851440468
-507499194575 -131666392286 374568573583
-232598962353 -148431039707 -8387376707622
50017082821 153263821504 -194863482731
-2103017289 -92720524107 192788556760
-85221370265 -89332762527 -216782804182
336809418455 88018131690 44144006440
263524168329 590989490621 132948790394
181263292790 -45679151029 -146005677490
-104159690573 35108059476 -80969194598
-45168450450 697812676264 -4158234807
16621714050 -99687231264 479192155414
53026832403 117663917549 -433464476032
414399549636 -102290962037 -198786122668
-675104614206 -248634803241 164876227894
-70158177841 -291118618330 85224325608
276338145424 -191813353429 -398876290032
-515113471580 148019536071 -199113880458
-82225593228 -301297898181 -8042066986
-84375109916 -140704317375 -511405288562
-53933983547 9458532671 31230733513
512791067779 -425543863831 -196874067549
-303462258943 -460053261378 -50672390928
128569821203 -251128649099 -66237960312
287921123571 172868462632 256804414875
-231133575889 -462011543014 474098652158
281684423540 184636935575 -31635946610
-222131606124 112468045253 -467815858022
-424704661407 -3015852874 -483531279440
185619307712 -7811903195 21494965335
330284584265 139378488850 218922925857
176185478894 -187644417081 -527706014575
478148056054 133954885607 -54231781144
18258954412 682837122131 -39866674421
-197593763959 -167632493177 26019955289
44158441370 205352324975 -35848642158
183633900948 -9600969483 -345084216471
-255432856681 510624404007 57530932125
12828691709 72521942533 481654497708
291593040679 296199469764 -103787755737
436600080418 -268044244107 -25677208844
17217202247 -183514544332 -9454727516
434159392679 -178212782034 90165034050

-158495703088 419658448519 455693775105
-706147737779 -38013816478 246746319418
-162034762085 85536920132 -560970529657
340882701251 54909067781 -201347596238
-228925508507 -15456273224 -445052641871
178764153694 -343421381222 29053903820
423582843399 290434706620 149026417269
149994315445 -607246009315 128982316608
-370383220173 -198426449843 352480830660
162254546153 360717144711 15085039248
-434569990765 -76848498131 76025873853
221662704247 25438118124 -616479997157
167895995488 -22834583266 378485643938
-321037079463 603943717614 22412265675
313702175823 52141152732 364489301250
394797250284 130556960168 106986567857
-191042094445 -158904226523 -110519099577
-321991254263 169573917761 103707345083
191161085379 53078684345 328013618546
-25014864006 -217209449660 105843719130
-235086099316 482086987675 -76129170428
37781658700 334188241702 -255162445094
65855595223 -255836930988 -341098606083
431072794027 317449699752 -53692175267
-279366319169 70766238166 -136895316930
524435886360 235344111502 -113884475262
283637737003 -126936083796 449278927202
-171700762449 -119904586519 224047501345
-223447437464 46524763476 -212578514760
-377047364128 17180243354 120391697098
-126826336536 -510151816768 -214249864251
-192314833132 307476174624 377063427286
-60760503770 300877255437 -208489287672
463873530885 -180078644661 -66819848310
252221533973 248779828631 -201962492265
93436256088 -260686968963 553465416614
-246987595052 546859822361 279083490535
109752370083 82972724037 -321192365849
-567284838666 -126855279054 100815890141
174727281738 -46224031081 -302358864538
182507150897 -50265988532 646391637132
-192463878745 5743391261 279493827861
201803283056 -432313666269 321489354916
58166201835 -432899264286 -25798216374
-136409552987 -455452785178 71210705547
129813507137 -133480458537 -267055425620
-596376985765 69594899729 -70413657977
22219847249 -436098541919 13978541704
243737286846 -182662434389 -88236221860
264815824145 379980056551 198858460033
-70210299605 -19298982776 121149413107
-56997949847 8089897847 -549258783273
-411531759 210913840475 -101354945240
-276274030699 -246395828408 -14388293034
69215026823 467301092435 332962422516
477874048341 -247751616460 35822966794
-390875471442 220675539616 -127780885733
-253616993908 444967067380 -264796325703
473113197176 378526562612 116173170676
225031975225 320823108777 -242221739519
435677751529 -87088698331 -449321234377
25637349916 -98752156304 407455091050
16936181729 323070972053 18699419925
127558378991 -271658422460 -329219637397
252000942842 167078551098 -372338860359
-70764356473 645187391396 -318121791323
359340973306 -8459550931 176518542667
224571291423 200890969169 -229328666764
268667820637 -268307568614 175494725231
304903102337 -92573487947 70891081079
-384125042300 -22708939015 -64868093073
-583764716374 -14481023654 116720494662
224203487497 -72302151442 -169497713468
153056463441 592809291083 400726366310
79234208099 28124104051 48569865307
-46962238860 -53528710619 -298590909311
105145145300 383933006335 -347500237103
-380196695569 -169411544692 -259743004297
162614982056 -100408424472 327729265744
-243501846910 -135681692835 306073689843
338173388098 -37907155906 76013628423
140369358069 -96054008315 163551206351
18842322213 -557969410692 -149673537830
170283966062 -74121226205 -32978243771
198094224909 454327498230 224412501476
-659808427683 202271250450 367662213930
-69218182248 -424448908726 -66457222264
-316475461329 196276724671 -493032149357
125321077213 32529928995 -34876789325
-444407086931 366522231244 -296234067582
273023919311 -302068476640 -91889788252
187406090161 84795222943 448174621164
-377796718553 -643695802007 -56960367041
18467915918 266636170202 28353942023
141240860660 -252261745713 -80903770408
-232353632900 -248422341711 543788045713
-373302514494 -71246575941 88284961037
-293549428899 -184671303582 231607013114
-73065664599 -18763228339 -182373024228
216627331484 -227826736324 -377394610329
399705968040 -233750537961 94292524662
-195636741233 -101991570483 -266476489316

-296113529988 426645420492 -329557099336
-420925626240 32880408065 -261878727293
-288744451573 -101392236269 561552446844
445222145917 -180804630700 -205262953763
507674653415 -72283422365 32459596345
128604101770 440115024533 116092187723
209563627354 -196424465667 -138166113242
74141297838 148855597833 -288517171666
-38537141831 -385935976034 293370218957
84156487190 132265397049 159061863825
82273636557 -169171432757 -370994418326
302213711590 466786780771 176266380835
152270673375 318285392337 261536054396
-41796778831 -547946312739 -40927096057
-312413573597 -331644547174 303031558160
-215626634660 -190086266796 -289766566508
-53916165087 205849867049 397740773509
-344973682554 49557622568 -36082170850
-191743570123 178351184193 -134973721239
-402562624263 -106067882242 24570436223
251111907988 370155937972 -32306897043
361657644470 -238838243390 -36009251306
384918431011 -441540849075 -279740057015
156384278232 -166880065407 86804966856
-218618188660 109157069973 -579867725273
-345187325270 -190679314249 295161162173
-48740606005 321405941231 90192910068
75164099816 151117459177 -368320419450
140376117430 305692914069 52140642286
241376383802 103680217442 103579637445
-55489825754 124562262544 303848346298
-175610761207 431257940766 540881154507
233935833077 -430272883922 254966566492
-149945945277 -319178082245 424538705390
101759731977 -100658980606 463110584112
357582051530 161148434846 101261852509
352510693037 -352924234016 34711607655
-200537737217 -155663707273 -104555854679
5838456035902 31027038902 -7575596734
-437119797485 -15907552203 179318474309
395194446597 497973525294 398913770581
-92168418370 -474770926391 250793280632
30384165054 -100798326144 -31916590425
586815363925 -445329828417 297893972987
268688650388 -43026880037 -81862562715
104230492841 -377735865585 -301833645990
-206156241008 -113729619011 439196987026
-288561591083 93329415384 -203175670972
210354537971 -150464762847 -296752651526
176217325576 730483356698 -288138554396
-95815774392 -42319916489 384464683548
-75293636629 -311326274260 -71955022189
399828584692 -173270919645 -187703324666
5807004619647 474104561175 -137357113034
-15000835490 107810037237 292057809139
474824994878 -249722169879 333590135453
-346961570344 -380502855670 535136352391
-146930929978 369656820038 -62925179284
-135345782386 -253119972462 -293605316662
-151467446533 286036270582 193451042189
-226703674446 -262060434869 -422110809615
81110093684 -247877666367 283520636271
-30365421072 449191154094 -6765350904
-41171844730 -21415714405 -160488677838
182804846295 365559006835 225828671896
649505824470 -108344995234 -16461237048
250822715881 -2494494550025 -132100500633
265032668633 151162489640 104670748938
40757809092 242160627726 -209385568014
211689447846 330626397729 -80526518790
59462758342 -158395926226 -56533341690
78912966351 -174872139329 196896758027
363537893669 -416888668661 -313350400609
-163276773428 263635391153 34868706091
165674043386 -174972430351 88707875610
-260138427941 -652164238372 297962460424
209249943389 27690860054 784318303049
-301706152557 -296279653282 -258990592393
-58112102950 -179861922492 -77647060796
-18527218794 60643838737 94001635594
-298646681727 -61458915909 71687793888
-311864933104 434845186112 -15807785965
74253554845 -50715090599 796598933122
219350992653 632874943032 79802371644
313635901238 -146032444545 100976872154
-453917383598 199189167679 -286369781198
45447202898 392199189741 154298266723
-28073041842 -6686585495 281058393968
586369871 -2596269098 23342358255
617075800031 24401350883 -376963122113
261068573068 291774030749 33992711644
76261793376 -68553076818 -175790581225
407653917842 -191646838962 -56581067411
325820688101 -23162945037 -158832019656
416733459491 -278056263391 392513628360
411186812715 217734669149 -466412046303
-358954660318 -430621147529 -508655091950
-67853371760 -378149167057 166957463425
311309133373 -47506132111 -119877867885
208592366619 361710082046 -118831814044
24946093025 -73633042993 42993391161
306234041769 66167062883 60444071121

58251688326 -348311180199 -222284489834
-86199738339 -131310902758 208856348459
75769950478 -294349999668 -29311137598
-301668579102 -174201760845 171511957754
204056409362 118530512306 -512745048179
108488840023 -264154636537 58113019474
-492551099845 113431266950 2868354405
-84914359634 -204401433723 -274387555656
361668464577 -600874086600 -379790000556
415857351037 476569228498 8506150425
-237555033929 176173649638 -453198331033
186360317709 307777420345 -88660260724
395693355018 -147789598779 512271033938
208580722020 59376270619 -57959712667
71035035717 72379435572 -69282257723
15382307647 2646060227902 -317843509751
136318176473 148166627468 185321616163
143384889487 32855397241 -65798860184
27092499895 -291436056806 -48904141829
342553363457 -491342562002 -19895617950
-14164235604 193685929778 -46334487404
-118587941608 373599788824 -278432891653
-33481563616 265521960185 26291551984
-209748060636 -75134010004 -359212898054
712327409944 222114431510 193145964448
487370186408 -11952028895 -274166507727
-179821707770 -365155860295 441504076632
-76745220206 417778926756 308300865029
-504171034470 285188936816 52994531773
-284957921630 -350173262010 100631550863
-370426045440 -195760402160 -298265867589
2197998162 -326617599942 20811436157
-141832854643 -213880596213 457352930703
-69718722475 -30349038194 -350680836250
252095960969 -504124661935 258966972682
54108233165 -188035640823 -526062490499
324520091664 -160499364383 -270300308999
-304031159232 -555216546184 -288556209207
-61761020148 13598556097 -83446977000
-279417887785 -133583366318 35158461241
395342782800 -27639231341 -119623898089
-62335495852 -340406069217 -2586432419
-127776894015 196005564662 180844732073
266289299187 437257745035 153975817518
342980902236 -566729551007 -361289104061
-45019943950 -244261560985 284446612511
-91930279365 135207864118 45873857046
93180735427 192201637657 -294370285123
326616531136 -101446525755 391553300398
-84525164918 267935311965 -19422607403
-525428163679 202390411701 -473584048577
253557024513 193229546982 -251776517811
-170727762440 -172029430594 -294320481650
296801869010 168724836109 -33830917210
335025957812 290132988273 -198507593448
-137691653500 -248757951555 106633786627
-194534182094 205306274923 20551412209
26518087493 -410863359054 -232516007611
639283040665 -20806174924 -296208989149
254139825331 320865554927 46229102982
83047695321 278070429027 -510749476997
-14529904617 297006241892 306509868111
60061848348 -25426242027 -25549647449
-247340638132 -161221998316 -116489735142
248902466025 83954304281 458549365366
470842856308 -505470452393 304651038357
-37996244889 -291306165689 -395138222885
134186451389 -330560080352 180334584573
-160059533711 53249678935 346324829951
545039009088 -149919557386 125170914675
-207936312182 366340965921 231640264039
-174970216327 285591423114 -164848591022
-35522544730 -327300865679 241427776925
429768375707 293614309135 -164736205681
159963934779 460113059604 350872404847
-316620333748 -92436966775 53427797690
-384786686043 -7877895051 177871636489
141049459088 -146793303361 -457913813617
45272993404 456572239053 -225934127254
321947732198 54858847328 503754913171
9345096161 382524094274 -406117816601
-65992721578 -253387453188 -58077078877
-335972457786 774934013333 338417388736
324128666438 199549620100 -89670340685
-257206798220 -188177143205 115901931901
333690124795 -162968332716 611768542652
420518660191 875115931174 -198329575478
280348398368 -101433141839 50634922713
-205822137733 -118381787089 275957870784
-107634753824 132356785339 -217947004758
-101262039622 -157050864278 248339578585
-523695022736 -172279919225 -141425754594
80303591427 90403221350 272412033070
-52308636091 298951524404 -100224316045
-314731016463 31906925261 165706860011
-119579093336 350151501009 250576871874
172263833717 -17025192636 -200123900090
422958186748 328592196269 254011560848
-93696045311 2782737888 263128529405
86201176166 421262803057 10413430411
5060505474322 157808941503 -537596328414
-151351494794 -21270577401 229210457495

-202693463156 509483376259 -230493922120
490686897299 -196818562381 540375690199
-300566310929 2438229031 -16561467693
-89096292176 -391401593507 -197068973445
-311017933402 156188318374 -2181720666
4072902396 -213734217352 -465140100709
168555733990 107878448719 87532153174
37940107150 91085366258 185779307467
175888768715 -166964217794 4064272865
-562613775504 -258452424770 553309525064
355698238843 -303808992975 257915076986
-200730244152 225697609141 -299766004037
357483135101 -177302751194 42387984831
310459216290 736695067413 332282354356
-70012093367 -67342198549 368468299084
354120170089 -303350731910 147196107883
68072586658 36905864395 -96293400874
-565572832514 -113234909524 -299864460352
-85290433382 244034033884 399118208248
-199368853305 374673828235 398820980944
-113301158439 -338381231692 157008518600
268844173060 96564847636 125119116499
-136651706116 264830896269 -112794394022
168158830428 470344784577 -280259071173
147479525203 134982042925 -570555224332
-35535081408 189045183926 72611432665
376270695936 -181054613861 238406168647
-347650811518 -59228263139 237001531321
-440813081029 249004250893 -505938345063
145841360252 468838450385 117045157604
49543040289 -262382306378 -105073193565
5116464406216 195265870801 46620023116
149393757058 -186299221433 4922639533
60841101631 34319047539 95214050629
-228092249010 -547806609915 321260039854
-4095516237 127048300673 53799487734
-275491277518 534363995012 -20558517081
-245442258825 248002095215 -236935571820
429070651415 41944259919 372556677058
-333528828091 -53646676018 431821695214
-267646128771 -52966842188 331349942166
-387023980765 144097979105 463992452603
-69267336789 -407002821073 -68877643477
80474753250 265017531215 115651454143
-238487237118 -5349565606 -153176635059
171369536313 32142705800 311557467847
312659217394 -29295492757 48068807867
-378112628335 -473875103518 43974522333
81561351500 359484226924 -343661981092
134577717642 -248528442739 405520746361
-55548741477 -446915501233 -372343065252
-13786845157 278949581759 64470770603
311521726688 -77004695697 -43906994345
313631410379 6362562524 -11401789362
456285517066 78258419474 -431333654812
-484674231970 471860022556 135330742580
57385956685 -366267821774 448030610527
7667404728 -664359390562 -141342125633
70933636631 98822267402 -1262243631987
643378302624 -23923028319 -40711119255
-24474619720 9798667270 -53343431275
122266574601 -78261550740 633051994397
-432270786919 180811064779 118184011124
14032191226 45289770102 -429508056326
51098417962 97695334162 32873592857
-299413950731 -186145223541 196579768896
351496323993 -192010827491 -177287577422
-393053265952 -414184492711 -296816365227
16043611350 347317465128 18194810266
-205392175186 -263862219787 -149582413867
34076114557 372148047868 -405047031040
160526246719 -367667475877 137800484702
5845152238 57586001064 175629391285
257200386089 76043413453 103687318627
759576035370 21525330012 -248676593261
-294936539702 175796572410 102757297955
-305606196776 -373451545199 48547987772
-196639265249 173971277183 -23624042374
-192752890725 154483755147 -555553978828
102057204930 -488264409024 -144104262312
8283909326 -422559480209 -31022733651
-145101878948 -75370576051 -502010932423
38380504757 176189174574 -186152325899
-100927111969 301191242102 -288515129378
-38249206092 23374257624 115958061295
16717141369 -412673042755 141179531249
368718766723 254390821895 46444257515
254302590384 -557828337996 265367204678
-394845857586 1498936767213 45883968100
97679226582 114194532910 349049552799
-686162879015 -38872695063 -249720653270
-96564322178 -12196746641 -45363264011
311886849469 378634581651 -79985148820
-45813646973 -302427737528 -27117709635
-202518911209 211582204913 570771881103
208858108735 121202122398 -367226884
153646715845 -283253989272 18105365047
-18632909703 98955290691 48465822793
-92373734097 186555651554 275851285266
-16073304130 -267434333690 -441779213687
244441540215 -91811892483 -5518068332
-144881945619 78905379399 -39467681991

-535032278360 -416363085672 129708207002	-19404791412 307584074298 -392419901863	135117008888 -273400052393 -102029865561
-587273137791 20259177763 290360261727	192064865826 -176657005129 84127817582	-13226964393 -151449422468 2960301578
-377297565168 307839204486 -508834791219	-221125362825 -274402321314 481351366625	-262751900721 -490103797438 -286417480194
-144838985157 -525579467017 -202795997473	381683487237 -159692725701 -170626618188	188936414571 141342016938 36396647929
195476253592 -383875991577 7757026616	-307557998518 -232331171650 676393561670	287497187837 212232523718 352559096530
100985453985 -286665789374 232200728170	278893337010 -170407076102 359380594545	-73444657397 4133304941 -236201879815
-211356835533 70976486120 94303690127	269164472765 87683111180 281727973189	82624691971 -173096733298 -248743389540
213128417451 312846555285 184760319597	168736459106 46017997955 -57631239015	-181305030903 413486340896 -360807255181
-579728691589 294973593925 -190010870759	-375718486280 -269538939824 247342413960	315302891252 -148907644742 -509930734039
-228872909420 33667068459 532023014393	557014297044 -97419412895 85336373074	445740828203 -298241754082 98319268779
-198860367506 -523485447244 -168920493252	-238069574357 689848836698 32528795380	-545655578931 -188148448605 -7406563936
-8704910922 381700297459 345397214392	49025044191 -233997119841 -2666659880	352295554512 -326036092060 -102060865470
428464918093 -79213787179 224588327130	73348694525 -3937317166 28269600927	25392528636 44527442552 -259096015589
-256512833240 -394190473032 -39214731647	-421089300703 -134803398227 -111374004876	141616902152 -101389393913 -156200077562
24289734657 -30648559195 126977513024	122749354456 422513721008 487336979247	163903233815 478271926364 -415691469902